

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS INFORMATIVOS

PERIODO ACADÉMICO	NIVEL DE FORMACIÓN	MODALIDAD DE ESTUDIOS	
2026-36	3 TERCER NIVEL	PRESENCIAL/DUAL	
DEPARTAMENTO	AREA DE CONOCIMIENTO	CARRERA	
CIENCIAS EXACTAS	EXCT-5 ESTADISTICA	CIENCIAS NAVALES	
ASIGNATURA	CÓDIGO ASIGNATURA	NRC	
ESTADISTICA PARA CIENCIAS NAVALES	EXCT- A0509	2998	
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR:			
BÁSICA		PROFESIONAL	
		X	
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE Y POR PAO			
EN CONTACTO CON EL DOCENTE	PRÁCTICO – EXPERIMENTAL	AUTÓNOMO	TOTAL
16	16	16	48
HORAS x SEMANA EN CONTACTO CON EL DOCENTE		FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
2		JUNIO 2020	JULIO 2026

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La asignatura **Estadística para las Ciencias Navales** proporciona al estudiante los fundamentos teóricos y prácticos para la organización, análisis, interpretación y comunicación de datos mediante el empleo de técnicas de estadística descriptiva e inferencial, modelos de probabilidad y regresión lineal. A través del análisis de información proveniente de escenarios propios del ámbito naval, el estudiante desarrolla competencias para la toma de decisiones basada en evidencia, la resolución de problemas y la formulación de conclusiones sustentadas en métodos estadísticos. La asignatura integra el uso de herramientas tecnológicas para el análisis de datos y promueve el aprendizaje mediante casos de estudio, proyectos y actividades prácticas contextualizadas, fortaleciendo las capacidades analíticas, investigativas y profesionales requeridas para el desempeño en las áreas de operaciones, logística, mantenimiento, seguridad marítima y gestión del riesgo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Aplica definiciones de estadística descriptiva e inferencial a la solución de problemas básicos del ámbito naval.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Itinerario Sistemas Navales:

Aporta conocimiento profesional en el campo de la Estadística, cuyos resultados se evidencian en el proyecto integrador "El mar y su influencia en las plataformas y sistemas navales"

Itinerario Logística Naval:

Aporta conocimiento profesional en el campo de la Estadística, cuyos resultados se evidencian en el proyecto integrador "Procesos logísticos de las Plataformas y Sistemas Navales"

2. SISTEMA DE CONTENIDOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD CURRICULAR 1
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD APLICADAS A LAS CIENCIAS NAVALES
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 1
Organiza, resume e interpreta información proveniente de operaciones navales mediante técnicas de estadística descriptiva y probabilidad para generar indicadores que apoyen la toma de decisiones.
CONTENIDOS MÍNIMOS
1.1 Introducción a la Estadística 1.2 Muestreo 1.3 Estadística Descriptiva 1.4 Conteo y Probabilidad 1.5 Aplicaciones con software estadístico

UNIDAD CURRICULAR 2
MODELOS ESTOCÁSTICOS PARA LA GESTIÓN DE OPERACIONES NAVALES
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 2
Modela fenómenos aleatorios relacionados con operaciones marítimas mediante distribuciones de probabilidad para estimar riesgos y apoyar decisiones operacionales.
CONTENIDOS MÍNIMOS
2.1 Variables aleatorias 2.2 Modelos estocásticos discretos 2.3 Modelos estocásticos continuos 2.4 Aplicaciones con software estadístico

UNIDAD CURRICULAR 3
INFERENCIA ESTADÍSTICA Y MODELOS DE REGRESIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES NAVALES
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UC 3
Aplica técnicas de inferencia estadística y modelos de regresión lineal para analizar datos y sustentar decisiones estratégicas y operacionales en el ámbito naval.
CONTENIDOS MÍNIMOS
3.1 Distribuciones muestrales 3.2 Estimación de parámetros 3.3 Contraste de hipótesis 3.4 Regresión lineal 3.5 Aplicaciones con software estadístico

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE:
Clase magistral
Resolución de problemas
Investigación exploratoria
Prácticas de laboratorio
Estudio de casos
Aprendizaje autónomo autoregulado
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje situado
Aprendizaje Basado en Datos (Data-Based Learning)

MÉTODOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE:

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje basado en proyectos

EMPLEO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Herramientas colaborativas: Microsoft 365 (Teams, OneDrive y Excel Online), Google Workspace: Docs, Sheets, Slides, Drive

Entorno Virtual de Aprendizaje (LMS): Google Classroom, Microsoft Teams Educación, Edmodo

Herramientas para evaluación digital: Microsoft Forms, Quizizz, y Kahoot.

Herramientas de gestión del aprendizaje autónomo: OneNote y Notion.

Plataforma de microaprendizaje: Khan Academy.

Plataforma de comunicación sincrónica: Microsoft Teams.

Herramientas de interacción y participación en clase: Mentimeter y Padlet.

Gestores de referencias bibliográficas: Zotero y Google Scholar.

Software específico del área de conocimiento: Jamovi, RStudio, Google colab y Phytion.

4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Grupo de actividad	Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial
Grupo A: Es la verificación del aprendizaje y se obtiene a través de la sumatoria de los siguientes componentes: 1. Verificación formativa: Corresponde el 60% de la calificación final de la asignatura y tiene dos componentes: a. La verificación de los aportes de las tareas corresponde al 50% de la verificación formativa. b. La verificación de los productos de unidad de estudio corresponde al 50% de la verificación formativa.	Participación individual (Preguntas, ejercicios)	1	1
	Informe de simulación	1	1
	Evaluación formativa (Tarea y FeedBack)	2	2
	Examen escrito (Prueba parcial)	3	3
	Investigación Bibliográfica	2	2
	Tareas de problemas y/o ejercicios	3	3
Grupo B 2. Verificación final: Corresponde al 40% de la calificación final de la asignatura.	Evaluación de proyectos	0.25	0.25
	Exposición del trabajo práctico final	0.25	0.25
	Portafolio de evidencias (físico o digital)	0.5	0.5
	Examen escrito – línea (Acumulativo del parcial)	7	7
Total puntos:		20/20	20/20
Ponderación		100%	100%

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

TÍTULO	AUTOR/ES	EDICIÓN	AÑO	IDIOMA	EDITORIAL
Estadística para la Seguridad y Defensa	Fabián M. Ordóñez Moreno Washington N. Rosero Camacho Darwin Manolo Paredes Calderón	1 ed.	2025	Español	Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

